



USMP
UNIVERSIDAD
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

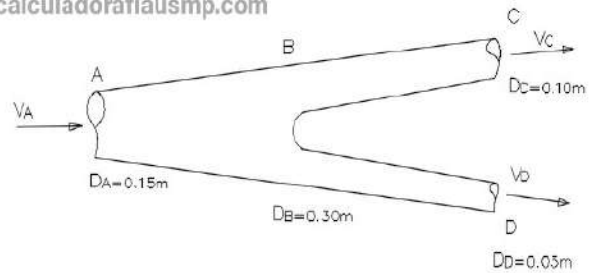
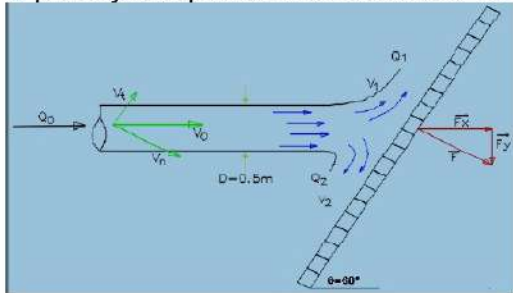


USMP - FIA

EVALUACIÓN	PRACTICA 3	SEM. ACADE.	2020 - I
CURSO	MECANICA DE FLUIDOS I	EVENTO	
PROFESOR (ES)	ING OSCAR VELARDE VILLAR	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA (S)	INGENIERIA CIVIL	CICLO (S)	VII
NOMBRE		NOTA	

PROBLEMA 1.- Un chorro de agua incide sobre una placa inclinada un ángulo de 60° respecto a la horizontal con un caudal de $1.3 \text{ m}^3/\text{s}$. Calcular la fuerza dinámica ejercida por el chorro contra la placa y la repartición de caudales: Q_1 y Q_2 .

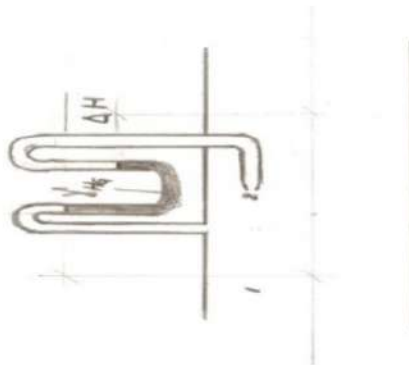
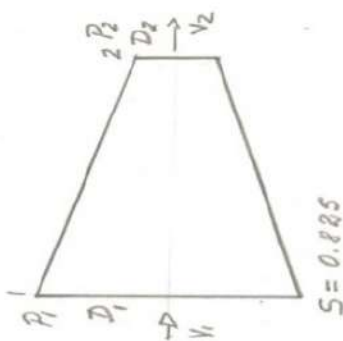
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com



PROBLEMA 2.- Se muestra la bifurcación de un tubo circular; el agua que escurre dentro de la tubería, entra en A y sale en C y D. La velocidad media en B es de 0.60 m/s y en C es de 2.70 m/s ; calcular la velocidad media en A, la velocidad media en D, así como también el gasto total y el caudal en cada ramal de dicha tubería.

PROBLEMA 3.- A usted como Ingeniero le encargan construir una reducción de tubería con la finalidad de medir el gasto volumétrico, en un sistema de transmisión de aceite combustible Grado 1, con $S=0.825$, con las siguientes características: a) $D_1/D_2=8$, b) $P_1/P_2=8$, c) $Q=10 \text{ m}^3/\text{h}$, d) $P_1=200 \text{ Pa}$ Determinar las dimensiones del TUBO DE VENTURI.

PROBLEMA 4.- En el Tubo de PITOT, Calcular la Velocidad del Flujo a una distancia de 5 cm del eje de la tubería, de 20 cm de Diámetro, si el $\Delta H = 0.25 \text{ m}$, $\gamma = 1 \text{ gr/cm}^3$, $\gamma_{\text{HG}} = 13.6 \text{ gr/cm}^3$



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 5.- El codo reductor de la Fig 1, está colocado horizontalmente donde $D_1=0.6 \text{ m}$, $D_2=0.5 \text{ m}$, $V_1=5 \text{ m/s}$, $P_1=150000 \text{ Pa}$, Calcular la Fuerza Resultante



Fig 1

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

6).- Cual es el efecto del magnetismo de la Tierra en los flujos hidráulicos libres. ¿Cuáles son las Leyes Fundamentales de la Mecánica de Fluidos?, explique cada una de ellas.

7).- Explique en qué casos las Fórmulas de Karman y la de Blassius coinciden para hallar el Coeficiente de Pérdidas λ . ¿Qué es el Abaco de Moody, para qué sirve y qué nos facilita?

Cálculo de λ para un Flujo Turbulento liso, el límite inferior depende de la turbulencia natural y el límite superior depende de la rugosidad de las paredes del conducto, para $Re > 10^5$ se puede considerar la Ley empírica de BLASIUS

$$\lambda = 0.316 Re^{-1/4}$$

y para $Re > 10^5$ es conveniente la Expresión de **KARMAN**

$1/\lambda^{1/2} = 2 \log_{10} (Re \lambda^{1/2}) - 0.8$ esta expresión concuerda con la de **BLASIUS** hasta $Re = 10^5$, mas allá de este valor la expresión de **BLASIUS** da valores muy pequeños para λ .

El **diagrama de Moody** consiste en una serie de curvas dibujadas sobre papel logarítmico, que se emplean para calcular el factor de fricción presente en el flujo de un fluido turbulento a través de un conducto circular. Con el factor de fricción f se evalúa la pérdida de energía por fricción, un valor importante para determinar el desempeño adecuado de las bombas que distribuyen fluidos tales como el agua, la gasolina, el crudo y otros. Para conocer la energía en el flujo de un fluido es necesario conocer las ganancias y las pérdidas debido a factores como la velocidad, la altura, la presencia de dispositivos (bombas y motores), los efectos de la viscosidad del fluido y los rozamientos entre este y las paredes de la tubería.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

¿Para qué sirve?

El diagrama de Moody es útil para encontrar el factor de fricción f incluido en la ecuación de Darcy, en vista de que en la ecuación de Colebrook no es sencillo expresar f directamente en términos de otros valores.

Su uso simplifica la obtención del valor de f , al contener la representación [gráfica](#) de f en función de N_R para distintos valores de la rugosidad relativa sobre una escala logarítmica.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

¿Cómo se hace y cómo se usa?

Tal como se explicó anteriormente, el diagrama de Moody se confecciona a partir de numerosos datos experimentales, presentados en forma gráfica. Aquí están los pasos para utilizarlo:

- Calcular el número de Reynolds N_R para determinar si el flujo es laminar o turbulento.
- Calcular la rugosidad relativa mediante la ecuación $e_r = e/D$, donde e es la rugosidad absoluta del material y D es el diámetro interno de la tubería. Estos valores se obtienen mediante tablas.
- Ahora que se dispone de e_r y N_R , proyectar verticalmente hasta llegar a la curva correspondiente al e_r obtenido.
- Proyectar horizontalmente y hacia la izquierda para leer el valor de f .

8).- ¿Qué es un tubo de *PITOT*, qué es lo que mide y cuál es su utilidad? , y ¿Qué es un *TUBO DE VENTURI*, qué es lo que mide y cuál es su utilidad, en qué principios se basan y para qué sirven.

TUBO DE PITOT es un dispositivo que se utiliza para efectuar la medición de la rapidez de un gas dentro de una tubería, el equipo que se muestra en la figura , consta de un tubo en U, con un líquido manométrico, donde la rama a se conecta con la rama b cuya abertura está dirigida corriente arriba, se deja en el interior por donde circula el gas con una velocidad v , de modo que el fluido ingrese dentro de esta y suba hasta que la Presión aumente lo suficiente dentro del mismo hasta que equilibre el impacto producido por la velocidad.

Usos del Tubo de Pitot

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Los usos del Tubo de Pitot son variados pero tienen más relevancia en los lugares donde se aplica términos de **ingeniería y física** elemental. Algunas de las aplicaciones están destinadas de la siguiente manera:

- Son usados **en tuberías de gran diámetro**, con fluidos generalmente limpios relacionados con líquidos y gases.

- Se **unen con los manómetros**, para crear una pieza importante en la industria aeronáutica, llamado aerómetro. Este elemento es capaz de calcular las velocidades de flujo, pero en este caso, del aire.
- **Determinar la presión estática** que tiene el aire alrededor del avión cuando vuela.
- Puede ser **unido a los velocímetros**, para determinar la velocidad con que viaja el automóvil.
- Se **incluye en el tacómetro**, con una pieza anexa. Ambas, trabajan para determinar las revoluciones por minuto con que está funcionando el cigüeñal del vehículo.

Como puedes ver, el tubo de pitot es un elemento indispensable en la **industria de automóviles, aviones y vehículos** en general, como un complemento de otros instrumentos medidores de velocidad.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

TUBO DE VENTURI: Una tubería horizontal con una estrechez, como se muestra en la figura que se usa para medir la velocidad del flujo en fluidos incompresibles, se llama TUBO DE VENTURI, Si con un manómetro se miden las presiones en los puntos 1 y 2, se puede calcular la rapidez del flujo que sale o entra por el tubo

Un tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido aprovechando el efecto Venturi. Efectivamente, conociendo la velocidad antes del estrechamiento y midiendo la diferencia de presiones, se halla fácilmente la velocidad en el punto problema.

La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el tubo en U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad.

Exámen sacado de:
Calculadora
 FIA USMP

Aplicaciones tecnológicas de un tubo de venturi

El Tubo Vénturi puede tener muchas aplicaciones entre las cuales se pueden mencionar:

En la Industria Automotriz: en el carburador del carro, el uso de éste se pude observar en lo que es la Alimentación de Combustible.

Los motores requieren aire y combustible para funcionar. Un litro de gasolina necesita aproximadamente 10.000 litros de aire para quemarse, y debe existir algún mecanismo dosificador que permita el ingreso de la mezcla al motor en la proporción correcta. A ese dosificador se le denomina carburador, y se basa en el principio de Vénturi: al variar el diámetro interior de una tubería, se aumenta la velocidad del paso de aire.

APLICACIONES TUBO VENTURI

- **Tubos de Venturi:** Medida de velocidad de fluidos en conducciones y aceleración de fluidos.
- **Hidráulica:** La depresión generada en un estrechamiento al aumentar la velocidad del fluido, se utiliza frecuentemente para la fabricación de máquinas que proporcionan aditivos en una conducción hidráulica. Es muy frecuente la utilización de este efecto "Venturi" en los mezcladores del tipo Z para añadir espumígeno en una conducción de agua para la extinción.
- **Motor:** el carburador aspira el carburante por efecto Venturi, mezclándolo con el aire (fluido del conducto principal), al pasar por un estrangulamiento.

Neumática: Para aplicaciones de ventosas y eyectores

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

- **Aeronáutica:** Interviene en efectos relacionados con la viscosidad del aire que pueden explicarse con las Ecuaciones de Navier-Stokes. Además, se utiliza un tubo Venturi para proveer succión a los instrumentos que trabajan con vacío, (Coordinador de giro, Horizonte artificial, etc.) en los aviones que no están provistos de bombas mecánicas de vacío. Aunque el efecto Venturi se utiliza frecuentemente para explicar la sustentación producida en alas de aviones, este efecto realmente no puede explicar la sustentación aérea, pues un perfil alar no actúa como un tubo de Venturi acelerando las partículas de aire: las partículas son aceleradas debido a la conservación de la energía (se explica mediante el principio de Bernoulli, en virtud del cual el aire adquiere mayor velocidad al pasar por la región convexa del ala de un avión), la conservación del momento (se utiliza la tercera ley de Newton para su explicación) y de la masa (se utilizan las Ecuaciones de Euler).

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

9).- Porqué el Número de Re para flujo laminar varía si es en un ducto al de un canal y cuáles son los valores que se pueden observar para un flujo laminar, transitorio y turbulento en ambos casos.

Flujo estacionario o laminar si cada partícula de fluido sigue una trayectoria uniforme y estas no se cruzan, es un flujo ideal. Por ejemplo el humo de cigarrillo justo después de salir del cigarro es laminar. En el flujo estacionario la velocidad del fluido permanece constante en el tiempo. Sobre una velocidad crítica, el flujo se hace turbulento

Numero de Reynolds

Para caracterizar el movimiento de un objeto en relación con un fluido se usa numero de Reynolds.

$$Re = \text{Velocidad promedio por diámetro tubería} / \text{viscosidad cinemtica}$$

Canal área transversal circular

Ducto área transversal rectangular

$$Re = (vpL)/\eta$$

v = velocidad

ρ = densidad

η = viscosidad

L = longitud de objeto

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Numero de Reynolds:

a.-En tuberías

$$Re = VD/u$$

V = velocidad del Flujo

u = Viscosidad Cinemática

D = Diámetro de la tubería

$Re < 2000$ Flujo Laminar

$Re > 4000$ Flujo Turbulento

b.- En Canales:

p = Perímetro Mojado

A = Área del Flujo

R = Radio Hidráulico = A/p

$$Re = VR/u$$

$Re < 500$ Flujo Laminar $Re > 1000$ Flujo Turbulento

DINAMICA DE FLUIDOS:

Numero de Reynolds:

a.-En tuberías

$$Re = VD/u$$

V = velocidad del Flujo u = Viscosidad Cinemática

D = Diámetro de la tubería

$Re < 2000$ Flujo Laminar $Re > 4000$ Flujo Turbulento

b.- En Canales:

p = Perímetro Mojado

A = Área del Flujo

R = Radio Hidráulico = A/p

$$Re = VR/u$$

$Re < 500$ Flujo Laminar $Re > 1000$ Flujo Turbulento

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

si $b \gg y \Rightarrow Re = Vy/u$

si $b \gg y \Rightarrow Re = Vy/u$

10).- ¿Qué significado tiene la **ECUACION DE BERNOULLI** y en qué principio se basa, explique, Qué es la Presión Atmosférica, a qué se debe y cuáles son los valores más usados?. Hable y explique claramente el teorema de TORRICELLI y qué condiciones son necesarias para que se cumpla

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

ECUACION DE BERNOULLI.

Cuando un fluido se mueve por una región en que su rapidez o su altura se modifican, la presión también cambia.

La fuerza de la presión p_1 en el extremo inferior del tubo de área A_1 es

$$F_1 = p_1 A_1.$$

El trabajo realizado por esta fuerza sobre el fluido es

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$W_1 = F_1 \Delta x_1 = p_1 A_1 \Delta x_1 = p_1 \Delta V,$$

donde ΔV es el volumen de fluido considerado.

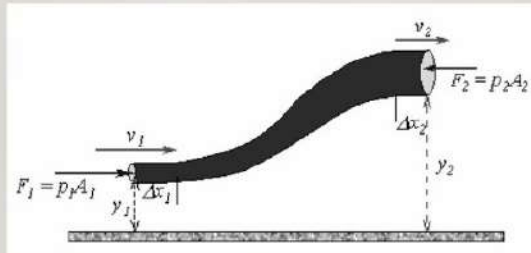
De manera equivalente, si se considera un mismo intervalo de tiempo, el volumen ΔV de fluido que cruza la sección superior de área A_2 es el mismo, entonces el trabajo es

$$W_2 = -p_2 A_2 \Delta x_1 = -p_2 \Delta V.$$

DINAMICA DE FLUIDOS:

El trabajo neto realizado por las fuerzas en el intervalo de tiempo Δt es:

$$W = W_1 + W_2 = (p_1 - p_2)\Delta V$$



DINAMICA DE FLUIDOS:

Dividiendo por ΔV y como $\rho = \Delta m / \Delta V$, se obtiene la ecuación de Bernoulli para un fluido no viscoso, incompresible, estacionario e irrotacional.

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2} \rho v_2^2 - \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_2 - \rho g y_1$$

$$p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho g y_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho g y_2$$

La ecuación de Bernoulli, que es un resultado de la conservación de la energía aplicada a un fluido ideal, generalmente se expresa como:

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = cte. \quad (10.8)$$

Campus - USMP Virtual | Curso MECANICA DE FLUIDOS | WhatsApp | Ecuación de Bernoulli

agres/~esteban/earth/apuntesbasesfísicas/tr4.pdf

Aplicaciones | Campus Virtual US... | Bece Continuidad d... | Resultados De Búsq... | Outlook | Convertir JPG a PDF... | MATERIALES DE IN... | Watch Running Ma... | Corporativa Fotogr...

Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli (1738): consecuencia de la ley de conservación de la energía.

Consideramos un fluido circulando de modo estacionario a través de una tubería que no es horizontal. La presión variará de un punto a otro a lo largo de la tubería y debe realizarse cierto trabajo para que el fluido circule, la velocidad del fluido y la presión también variarán.

Inicialmente el fluido está entre los puntos 1 y 2. La totalidad del fluido se mueve en el tiempo Δt , pasando a estar entre el punto 1' ($1 + \Delta x_1$) y el punto 2' ($2 + \Delta x_2$).

Exámen sacado de: **Calculadora**
FIA USMP

Escribe aquí para buscar

1745 11/12/2020

DINAMICA DE FLUIDOS

 USMP
UNIVERSIDAD SAN MARTÍN DE PORRAS

Ecuación de Bernoulli

Esta ecuación es válida para un flujo o un fluido incompresible

Si $\frac{dp}{\rho} + gdh + d\left(\frac{V^2}{2}\right) = 0$ Ecuación de Euler

1.- FLUJO INCOMPRESIBLE

$$\frac{dp}{\rho} + gdh + d\left(\frac{V^2}{2}\right) = 0 \Rightarrow \frac{p}{\rho} + gh + \frac{V^2}{2} = B \quad B = \text{Bernoulli}$$

Si se divide entre g , tendremos:

$$\frac{p}{\rho g} + h + \frac{V^2}{2g} = B$$

$\Rightarrow \frac{dp}{\rho} + gdh + d\left(\frac{V^2}{2}\right) = B$ Integrando entre 1 y 2

$$\int_1^2 \frac{p}{\rho} + g \int_1^2 dh + \int_1^2 d\left(\frac{V^2}{2}\right) = \frac{p_2}{\rho} + gh_2 + \frac{V_2^2}{2} = \frac{p_1}{\rho} + gh_1 + \frac{V_1^2}{2}$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

Energía por unidad de masa

El teorema de Torricelli es una aplicación del principio de Bernoulli y estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente, a través de un pequeño orificio, bajo la acción de la gravedad. A partir del teorema de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. "La velocidad de un líquido en una vasija abierta, por un orificio, es la que tendría un cuerpo cualquiera, cayendo

libremente en el vacío desde el nivel del líquido hasta el centro de gravedad del orificio":

Donde:

V_t = es la velocidad teórica del líquido a la salida del orificio

v_0 = es la velocidad de aproximación.

h = es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio.

g = es la aceleración de la gravedad.

Aplicaciones del Principio de Bernoulli

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Airsoft Las réplicas usadas en este juego suelen incluir un sistema llamado HopUp que provoca que la bola sea proyectada realizando un efecto circular, lo que aumenta el alcance efectivo de la réplica. Este efecto es conocido como efecto Magnus, la rotación de la bola provoca que la velocidad del flujo por encima de ella sea mayor que por debajo, y con ello la aparición de una diferencia de presiones que crea la fuerza sustentadora, que hace que la bola tarde más tiempo en caer.

Chimenea Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea, en consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Tubería La ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad también nos dicen que si reducimos el área transversal de una tubería para que aumente la velocidad del fluido que pasa por ella, se reducirá la presión.

RÚBRICA

PUNTAJE ALCANZADO

NÚMERO DE PREGUNTA	PUNTAJE MÁXIMO	PUNTAJE ALCANZADO
1	3	
2	3	
3	3	
4	3	
5	3	

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	1	

ANALICE Y PIENSE BIEN SU RESPUESTA, NO DEBE COPIAR NADA, SE CALIFICARÁ LA ORTOGRAFÍA.